

Lenguaje Sistema flexible de comunicación que usa sonidos, reglas, gestos o símbolos para transmitir información.

Fonemas Las unidades de sonido básicas de un lenguaje que indican cambios de significado.

Morfemas Unidades mínimas de significado del habla, como palabras simples, prefijos y sufijos.

Gramática Las reglas del lenguaje que determinan cómo pueden combinarse y usarse sonidos y palabras para comunicar significado dentro de un idioma.

Sintaxis Las reglas para organizar las palabras en las frases y oraciones gramaticales.

Los bloques de construcción del pensamiento

Cuando pensamos ¿estamos simplemente hablando con nosotros mismos?

El teléfono suena y es su amiga Sherryl. “¡Estaba pensando en ti!” usted exclama. ¿Exactamente a qué se refiere cuando dice que estaba pensando en ella? Quizá estuviera hablándose en silencio acerca de ella mientras desempacaba la bolsa de víveres, con pensamientos como “Quiero llamarle a Sherryl en la noche” o “Me gustaría parecerme a ella”. Una imagen de ella cruzaba por su mente, probablemente su rostro, pero quizá también el sonido de su voz. Tal vez comparaba a Sherryl con otra amiga, usando diversos conceptos o categorías como *mujer, amable, divertida, fuerte, atenta, dinámica, gentil*. El lenguaje, las imágenes y los conceptos son los principales bloques de construcción del pensamiento. (Nota del R. T. Entiéndase como bloques de construcción del pensamiento a los elementos que intervienen en la construcción del pensamiento.)

Lenguaje

El lenguaje humano es un sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. A diferencia de la comunicación animal, el lenguaje humano es *semántico* o con significado: podemos intercambiar información detallada acerca de todo tipo de objetos y acontecimientos, sentimientos e ideas. Podemos decir a otros no sólo “¡Cuidado!” sino también *por qué*. El lenguaje humano se caracteriza también por el *desplazamiento*: nos libera del aquí y ahora, de modo que podemos comunicar tiempo y espacio a gente que nunca estuvo en el lugar o tuvo la experiencia que describimos. Al enfrentar un problema, podemos considerar soluciones alternativas, estimar sus consecuencias y sopesar en la cabeza los costos y beneficios de diferentes acciones antes de hacer cualquier cosa. En resumen, el lenguaje nos permite realizar experimentos mentales: *Si... entonces*. Por último, el lenguaje humano es *productivo*: podemos combinar sonidos para formar nuevas palabras, arreglar palabras en frases y organizar las frases en oraciones; las posibilidades son casi infinitas.

La estructura del lenguaje

Sonido y significado El lenguaje hablado se basa en unidades universales de sonido llamadas **fonemas** que indican cambio de significado. En inglés existen alrededor de 45 fonemas, en español aproximadamente 22, y en algunos idiomas hasta 85 (Bourne, Dominowski, Loftus y Healy, 1986). En inglés, /z/ y /s/ son fonemas: los sonidos *z* y *s* carecen de significado inherente, pero los fonemas pueden agruparse para formar palabras o partes de palabras. La palabra *caza* tiene un significado diferente de la palabra *casa*. Los **morfemas**, combinaciones significativas de fonemas, son las unidades mínimas de significado en un lenguaje. Este término se aplica a palabras enteras (*rojo, calma* o *caliente*) o a partes de palabras que transmiten significado. El sufijo *aba* indica tiempo pasado (como en *caminaba, gustaba* o *cuidaba*). El prefijo *pre* refleja la idea de “antes” (como en *previsto* o *predeterminado*). Podemos usar los mismos sonidos (fonemas) para producir palabras diferentes (morfemas). Por ejemplo, los fonemas *s*, *l* y *o* producen los morfemas *sol*, *los* y *slo*. Y podemos combinar morfemas para formar palabras complejas que representan ideas complejas como en *pre-determin-ado* y *psico-logía*.

Gramática A su vez, las palabras pueden unirse en pensamientos todavía más complejos. Así como existen reglas para combinar fonemas y morfemas, también existen reglas para estructurar oraciones y su significado. Esas reglas son lo que los lingüistas llaman **gramática**. Los dos componentes principales de la gramática son la *sintaxis* y la *semántica*. La **sintaxis** es el sistema de reglas que gobierna la forma en que combinamos las palabras para formar frases y oraciones significativas. Por ejemplo, en muchos idiomas el orden de las palabras suele determinar el significado de una oración. “Sally

golpeó al carro” significa una cosa, “El carro golpeó a Sally” significa algo muy diferente y “Golpeó Sally carro el” carece de sentido.

La **semántica** describe cómo asignamos significado a los morfemas, palabras, frases y oraciones, es decir, se refiere al contenido del lenguaje. El lingüista Noam Chomsky (1957) ejerció gran influencia en la comprensión que tienen los psicólogos de la sintaxis y la semántica (Chomsky, Place y Schoneberger, 2000). Cuando estamos pensando en algo, como por ejemplo el mar, nuestras ideas, por lo general, consisten en frases y oraciones, como “El mar está inusualmente tranquilo esta noche”. Las oraciones tienen una **estructura superficial**, que se refiere a las palabras y frases particulares, y una **estructura profunda**, relativa al significado subyacente. La misma estructura profunda puede ser transmitida mediante diversas estructuras superficiales:

El mar está inusualmente tranquilo esta noche.

Esta noche el mar está particularmente tranquilo.

En comparación con otras noches, hoy el mar está tranquilo.

La sintaxis y la semántica permiten a los hablantes y los escuchas realizar lo que Chomsky llama *transformaciones* entre la estructura superficial y la profunda. De acuerdo con Chomsky, cuando alguien quiere comunicar una idea, empieza con un pensamiento, luego elige palabras y frases que expresen la idea, y por último produce los sonidos del habla que componen esas palabras y frases. Hablar requiere un *procesamiento de arriba hacia abajo* (o *descendente*), y si se observa la flecha de la izquierda en la figura 6-1 puede apreciarse que el movimiento va de la parte superior a la inferior. Cuando se trata de entender una oración se invierte la tarea. Hay que comenzar con los sonidos del habla y ascender hacia el significado de los sonidos. Esto se denomina *procesamiento de abajo hacia arriba* (o *ascendente*), como se observa en la flecha derecha en la figura 6-1.

Las palabras, frases y oraciones se encuentran entre los bloques de construcción del pensamiento. Las imágenes son otro de esos bloques, como veremos en la siguiente sección del capítulo.

Imágenes

Piense por un momento en Abraham Lincoln. Sus pensamientos pueden incluir frases como “escribió el discurso de Gettysburg”, “fue presidente durante la Guerra Civil estadounidense” y “fue asesinado por John Wilkes Booth”. Pero probablemente también

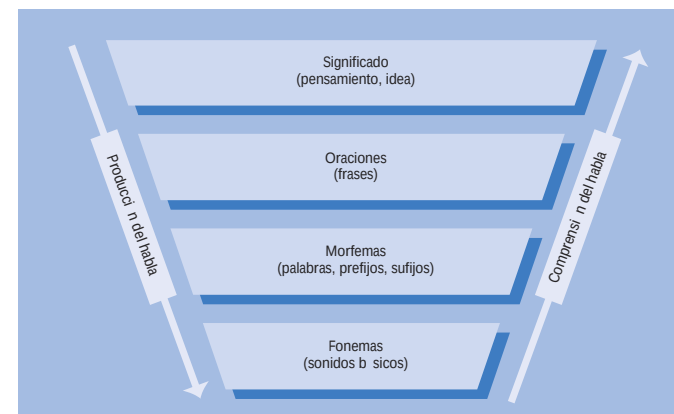


Figura 6-1
Dirección del movimiento en la producción y comprensión del habla.
La producción de una oración implica avanzar de los pensamientos e ideas a los sonidos básicos; la comprensión de una oración requiere pasar de los sonidos básicos a los pensamientos e ideas subyacentes.

Podemos usar imágenes visuales y auditivas para pensar en cosas, como el famoso discurso “Yo tengo un sueño” de Martin Luther King Jr., pronunciado en el Lincoln Memorial en Washington DC el 28 de agosto de 1963.



tenga imágenes mentales de Lincoln: su rostro barbado, su cuerpo larguirucho o quizá una cabaña de troncos. Las **imágenes** o **representaciones mentales no verbales** (visuales, auditivas, olfativas), pueden ser excepcionalmente poderosas. Podemos **visualizar** la Estatua de la Libertad o a gente que conocemos; podemos **oler** la cena del día anterior; podemos **escuchar** a una melodía famosa. En resumen, **podemos pensar en cosas usando imágenes**. Albert Einstein confiaba mucho en su capacidad de visualización para entender fenómenos que más tarde describía en complejas fórmulas matemáticas. Einstein creía que esta habilidad de **visualizar** conceptos abstractos había dado lugar a sus extraordinarios insights (Miller, 1992; Shepard, 1978). Aunque pocos pueden igualar la brillantez de Einstein, todos podemos usar la imaginación para pensar en los problemas y resolverlos.

No sólo visualizamos las cosas para pensar en ellas, sino que también podemos **manipular esas imágenes mentales** (Stylianou, 2002). Shepard y Metzler (1971) presentaron pares de patrones geométricos a los sujetos de sus experimentos (vea la figura 6-2). En algunos casos, las dos ilustraciones eran del mismo patrón que se había girado para proporcionar diferentes visiones (vea las figuras 6-2 A y 6-2B). En otros casos, las dos ilustraciones eran de patrones diferentes (vea la figura 6-2C). Se pidió a la gente que determinara si cada par de patrones era el mismo o diferente. Los investigadores descubrieron que, invariablemente, las personas giraban la imagen de un patrón en su mente hasta que podían ver ambos patrones desde la misma perspectiva. Luego trataban de ver si la imagen mental de un patrón coincidía con el otro patrón. Estudios posteriores han apoyado esos hallazgos (por ejemplo, Kosslyn y Sussman, 1995).

Conceptos

Los **conceptos** son categorías mentales para clasificar a personas, cosas o eventos específicos (Komatsu, 1992). *Perrros*, *libros* y *carros* son conceptos que nos permiten categorizar los objetos del mundo que nos rodea. *Rápido*, *fuerte* e *interesante* también son conceptos que permiten clasificar a cosas, eventos o personas. Los **conceptos proporcionan una forma de agrupar o categorizar las experiencias de modo que no tenemos que sorprendernos al encontrarnos con algo nuevo**. En cierta medida sabemos qué pensar y no es necesario inventar una palabra para cada nueva experiencia. En lugar de ello, **nos basamos en conceptos que ya hemos formado y colocamos el nuevo objeto o evento en las categorías apropiadas**. En el proceso, podemos modificar algunos de

Imagen Representación mental no verbal de una experiencia sensorial.

Concepto Categoría mental para clasificar objetos, personas o experiencias.

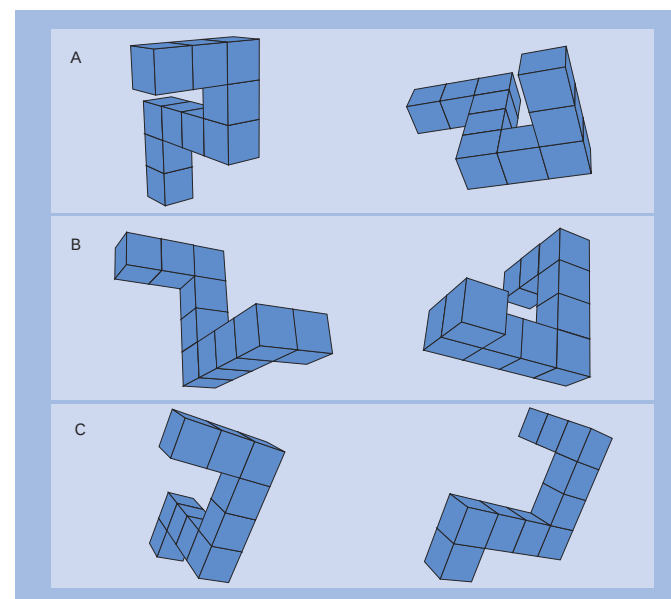


Figura 6-2
Ejemplos de los pares de patrones geométricos usados en el experimento de Shepard y Metzler (1971).

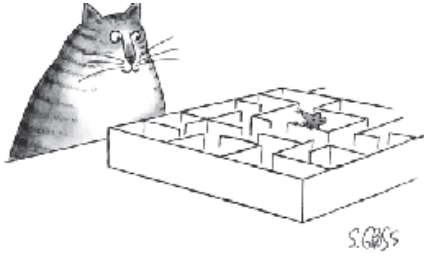
Los investigadores encontraron que los participantes primero giraban en su mente la imagen de un patrón hasta que podían ver ambos patrones desde la misma perspectiva. Luego acoplaban las imágenes mentales de los pares de patrones para decidir si eran iguales (A y B) o diferentes (C).

nuestros conceptos para adecuarlos mejor a nuestra experiencia. Considere, por ejemplo, el concepto de *profesor*. Sin duda tenía algún concepto de *profesor* antes de asistir a clases en la universidad. Después de que tomó los primeros cursos en la universidad y conoció a algunos profesores, es probable que su concepto haya cambiado. **Su concepto se volverá más completo conforme vaya agregando nueva información** acerca de los profesores a partir de sus experiencias en la universidad. En el futuro, puesto que ha formado un concepto de *profesor*, no tendrá que responder a cada nuevo profesor como una experiencia totalmente nueva.

De igual importancia, **los conceptos pueden organizarse en jerarquías, donde la categoría más específica y estrecha se encuentra en el fondo y la más general en la parte superior** (Reed, 1996). Por ejemplo, *collie* es un subconjunto de la categoría de *perro*, y *perro* es un subconjunto de la categoría *animal*. De igual manera, *arve* es un subconjunto de la categoría de *árbol*, y *árbol* es un subconjunto de la categoría de *planta*. **La naturaleza jerárquica de los**

Cuando piensa en el concepto de *ave*, no piensa en cada diferente tipo de ave que conoce, ni imagina una lista de características que comparten todas las aves (alas, plumas, pico, dos patas, ovíparas). En lugar de eso pensamos en el prototipo de un ave “típica”, que probablemente se parece a este loro. Un pinguino no corresponde muy bien a este prototipo, pero aun así podemos decir que es un ave por su grado de pertenencia a la categoría.





"Pues a mí no me parece que sea un psicólogo experimental."

conceptos nos ayuda a pensar de manera eficiente en las cosas y en la forma en que éstas se relacionan.

Prototipos Podemos sentirnos tentados a pensar que los conceptos son simples y definidos. Pero muchos conceptos no son simples ni claros, sino "borrosos". Se traslapan y a menudo están mal definidos. Por ejemplo, la mayoría de la gente puede distinguir a un ratón de una rata, pero pocos pueden producir una lista exacta de las diferencias principales entre ratones y ratas (Rosch, 1973, 1978, 1998, 2002). Si no podemos explicar la diferencia entre ratón y rata, ¿cómo podemos usar esos conceptos borrosos en nuestro pensamiento? Una posibilidad es que construimos un modelo, o prototipo, de un ratón representativo y uno de una rata representativa; luego usamos esos prototipos en nuestro pensamiento. Rosch argu-

mentaba que nuestro concepto de ave, por ejemplo, no consiste sólo en una lista de los atributos principales como "plumas", "alas", "dos patas" y "vive en los árboles". Más bien, la mayoría de nosotros tiene en la mente un ave modelo, o prototipo, como un loro o un gorrión, que captura para nosotros la esencia de ave. → objetos a clasificar

Cuando encontramos nuevos animales o dibujos de animales, los comparamos con esos prototipos usando lo que Rosch llamó *grado de pertenencia a la categoría* para determinar si son, en efecto, ratones o ratas. Es decir, decidimos qué es más probable o más razonable en función de los hechos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, un gorrión y un ratón tienen dos ojos. Pero a diferencia del ratón, un gorrión tiene alas y plumas, sólo tiene dos patas, y no tiene bigotes, todo lo cual indica que es muy diferente a nuestro prototipo de un ratón y mucho más parecido a nuestro prototipo de un ave. De manera similar, si encontráramos un ratón de tres patas sin bigotes, lo más probable es que lo reconociéramos como un ratón.

Hemos visto que el lenguaje, las imágenes y los conceptos forman importantes bloques de construcción para el pensamiento. ¿En qué medida dan forma a los tipos de cosas en que puede pensar la gente y a las formas en que piensa al respecto? Y ¿en qué medida las personas que hablan diferentes idiomas y que provienen de diferentes culturas piensan de manera distinta? En la siguiente sección del capítulo exploraremos estos temas.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- El lenguaje y los conceptos son dos de los tres principales bloques de construcción del pensamiento. ¿Cuál es el tercero?
 - prototipos
 - desplazamiento
 - imágenes
- Las oraciones significativas se construyen de acuerdo con las reglas de la _____.
 - gramática
 - semántica
 - pertenencia a la categoría
- ¿Cómo se llama a las unidades universales de sonido que se encuentran en todos los idiomas?
 - morfemas
 - fonemas
 - transformaciones

Prototipo De acuerdo con Rosch, un modelo mental que contiene las características más típicas de un concepto.

Respuestas: 1.c, 2.a, 3.b

Lenguaje, pensamiento y cultura

¿El idioma que usted habla afecta a aquello en lo que puede pensar?

TEMAS DE INTERÉS PERMANENTE

estabilidad-cambio

¿Todos pensamos igual?

Al menos durante 100 años, una suposición fundamental de la psicología y de la filosofía era que los procesos básicos de la cognición humana eran universales. Se aceptaba la idea de que las diferencias culturales afectan lo que la gente piensa. Así, los ancianos Masai del Serengeti cuentan su riqueza en cabezas de ganado, mientras que los banqueros de Wall Street miden la suya en acciones y bonos. Pero se suponía que los hábitos de pensamiento, es decir, los modos en que la gente procesa la información, eran los mismos en todos lados. Se pensaba que la tendencia a categorizar objetos y experiencias, la capacidad para razonar lógicamente, y el deseo de entender las situaciones en términos de causa y efecto eran parte de la naturaleza humana, cualquiera que fuera el escenario cultural (Goode, 2000a). En esta sección examinaremos la validez de esos puntos de vista.

Lenguaje y cognición

Hemos visto que el lenguaje está estrechamente ligado a la expresión y comprensión de los pensamientos. Puesto que nuestro idioma determina no sólo las palabras que usamos sino también la forma en que combinamos esas palabras en oraciones, ¿puede el idioma determinar también lo que podemos pensar? Algunos teóricos creen que así es. Recuerde que en el capítulo 5, dedicado a la memoria, advertimos que el lenguaje afecta la memoria de largo plazo. Como señalaron Lindsay y Norman (1977), "la memoria para las experiencias perceptuales individuales se relaciona directamente con la facilidad con que el lenguaje puede comunicar esa experiencia" (p. 483). En un estudio sobre este efecto, los participantes miraron parches de colores y le asignaron un nombre a cada uno (Brown y Lenneberg, 1954). Los colores que se nombraban de manera rápida y sencilla (como azul) se recordaban con más facilidad que los que requerían más tiempo para recibir un nombre y recibían etiquetas menos comunes (como azul cielo o azul pálido).

Si el idioma afecta nuestra habilidad para almacenar y recuperar información, también debería repercutir en nuestra destreza para pensar en las cosas. Benjamin Whorf (1956) fue un portavoz pionero de esta posición denominada **determinismo lingüístico**. Whorf advirtió, por ejemplo, que los Hopi, un pueblo nativo americano del suroeste de Estados Unidos, sólo tienen dos sustantivos para todo lo que vuela. Uno se refiere a las aves, el otro se usa para todo lo demás, sean aviones, cometas o libélulas. Por ende, de acuerdo con el determinismo lingüístico, los Hopi interpretarían a todas las cosas voladoras en términos de alguno de esos dos sustantivos; algo en el aire sería un ave o algo que no es un ave.

El determinismo lingüístico tiene un atractivo intuitivo, pero cuando se prueba en el campo emerge una imagen diferente. Por ejemplo, las culturas varían en el número de colores que identifica su idioma. No obstante, la gente es capaz de percibir distinciones de color para las cuales su idioma no tiene palabras. Los Dani, un pueblo que vive en las tierras altas de Nueva Guinea, usan sólo dos términos de color que corresponden aproximadamente a "claro" y "oscuro", y no tienen palabras para las formas geométricas. No obstante, recuerdan colores básicos como el rojo, verde y amarillo. Además, los Dani y la gente de otras culturas con una terminología limitada para nombrar colores, juzgan la similitud de los colores de manera muy parecida a como lo hacen los angloparlantes (Heider y Oliver, 1972; Roberson, Davies y Jules, 2000; Rosch, 1973). De esta forma, personas de culturas diferentes con idiomas muy distintos piensan en algunas cosas, como el color, de manera muy similar, incluso si su idioma carece de

Determinismo lingüístico

La idea de que los patrones de pensamiento son determinados por el idioma específico que se habla.



Los Dani de Nueva Guinea pueden percibir y recordar los diferentes colores de su mundo con la misma facilidad que usted, aunque su idioma tenga sólo dos términos para los colores: "claro" y "oscuro".

palabras para esas cosas. El idioma en realidad influye en el pensamiento, pero no parece restringirlo en la medida que creían algunos deterministas lingüísticos.

Más aún, la experiencia y el pensamiento en realidad ejercen influencia sobre el idioma. Por ejemplo, los esquiadores angloparlantes, al darse cuenta de que diferentes texturas de la nieve afectan su carrera cuesta abajo, han acuñado términos diferenciados para la nieve como *polvo*, *grano* y *hielo*. La proliferación de las computadoras personales y la Internet ha inspirado un vocabulario propio, como *disco duro*, *RAM*, *gigabytes*, *software*, *en línea* y *CD-ROM*. En resumen, la gente crea nuevas palabras cuando las necesita, así que la experiencia da forma al lenguaje. Si los Hopi hubieran sufrido bombardeos aéreos, probablemente habrían creado palabras para distinguir a una mariposa de un bombardero.

Los psicólogos y los lingüistas no han descartado del todo el determinismo lingüístico, sino que lo han suavizado. Es claro que el lenguaje, el pensamiento y la cultura están entrelazados (Matsumoto, 1996). La gente crea palabras para capturar aspectos importantes de sus experiencias y, en cierta medida, las palabras moldean la forma y las cosas en las que piensa la gente. Pero las personas también pueden pensar en cosas para las que no tienen palabras. La experiencia moldea el lenguaje y éste, a su vez, afecta la experiencia posterior.

¿Nuestro lenguaje está dominado por los varones?

El inglés tradicionalmente ha empleado términos masculinos como "hombre" y "él" para referirse a toda la gente, mujeres y hombres. ¿Afecta esto la forma en que piensan los angloparlantes? Varios estudios sugieren que así es. Hyde (1984a) pidió a niños que completaran historias después de que les daba una primera línea como "Cuando una criatura va a la escuela, es común que _____ sienta emoción el primer día". Cuando Hyde llenaba el espacio en blanco con "él", los niños casi siempre componían historias acerca de varones. Cuando usaba "él o ella" en el espacio en blanco, la tercera parte de los niños inventaba historias acerca de niñas.

En otro estudio, Hyde (1984b) descubrió que el uso de "él" o "ella" para describir a un obrero que fabricaba "wudges" (partes imaginarias de plástico para los juegos de video) afectaba la forma en que los niños pensaban que los hombres y las mujeres realizarían su trabajo. Los niños que escuchaban que los fabricantes de "wudges" eran designados con el pronombre masculino "él" otorgaban una mala calificación a las mujeres; los niños que escuchaban que los fabricantes de "wudges" eran identificados por el pronombre "ella" hacían un juicio más positivo de las mujeres; y las calificaciones de los niños que escuchaban descripciones de género neutrales de los fabricantes de "wudges" caían entre los de los otros dos grupos. Sin embargo, todos los grupos de niños veían de manera igualmente positiva a los fabricantes varones de "wudges".

La investigación más reciente se ha concentrado en la naturaleza inconsciente y automática de la estereotipia de género y el lenguaje (Greenwald y Banaji, 1995). En un experimento que requería que hombres y mujeres respondieran con rapidez a pronombres neutrales y específicos respecto al género, ambos sexos respondieron con mayor rapidez a los estímulos que contenían estereotipos de género tradicionales (por ejemplo, enfermera/ella) que a estímulos que contenían estereotipos de género no tradicionales (por ejemplo, enfermero/él). Esto ocurría incluso entre participantes que se oponían de manera explícita a la estereotipia de género (Banaji y Hardin, 1996).

A partir de investigaciones como ésta, parece que referirse a los médicos, profesores universitarios, banqueros y ejecutivos mediante el genérico "él" puede contribuir a la estereotipia de género de estas respetadas ocupaciones como apropiadas para los hombres, pero no para las mujeres. En contraste, referirse a secretarías y amas de casa como "ella" puede reforzar el estereotipo de que esas ocupaciones son apropiadas para las mujeres, no para los hombres (Christie, 2003).

Cultura y cognición

Todas las culturas conocidas usan categorías para ayudarse a formar conceptos, pero la información que se incluye en una categoría determinada y la forma en que las categorías son moldeadas por la experiencia pueden diferir de manera sustancial entre las culturas (Rogoff y Chavajay, 1995). El psicólogo transcultural David Matsumoto proporciona un divertido ejemplo de cómo las diferencias culturales afectan la percepción, cognición y conducta.

Probablemente todos hemos visto jarrones de latón importados, hechos a mano, de diversos diseños y tamaños. En cierta ocasión, después de cenar con un amigo persa en la casa de un estadounidense, nos reunimos en la sala. Después de un momento, nuestro amigo persa se sonrojó, empezó a reírse nerviosamente y parecía incómodo, pero no dijo nada. Cuando el anfitrión dejó la habitación unos minutos después, el persa señaló un enorme jarrón de latón adornado con un largo conducto que se encontraba sobre la mesa de café a manera de decoración. Había sido hecho en el Oriente Medio donde escasea el papel higiénico y la gente se limpia después de ir al baño usando esos jarrones para echarse agua. De manera que lo que para nuestro anfitrión era una valiosa decoración le causaba incomodidad a mi amigo (Matsumoto, 1995, p. 52).

Como ilustra este ejemplo, dos personas que perciben el mismo objeto pueden asignarlo a categorías muy diferentes.

Los antropólogos y otros occidentales que han pasado tiempo en Asia a menudo dicen que las culturas oriental y occidental son mundos diferentes, que las personas en

EN EL LÍMITE

CULTURA Y COGNICIÓN

Richard Nisbett y sus colegas realizaron una serie de rigurosos experimentos controlados para determinar si son válidas las impresiones subjetivas acerca de la forma en que piensan orientales y occidentales. Sus comparaciones de los estilos cognoscitivos de estadounidenses con los de japoneses, chinos y coreanos indican que éste es un caso en que los estereotipos son bastante exactos. En un experimento (Nisbett, Peng, Choi y Norenzayan, 2001), se mostró a estudiantes estadounidenses y japoneses una escena bajo el agua y se les pidió que describieran lo que habían visto. La mayoría de los participantes japoneses describió la escena como un todo, empezando con el entorno; la mayoría de los participantes estadounidenses describió al pez más grande, más brillante y más rápido. (En términos psicológicos, los japoneses eran "dependientes del campo" y los estadounidenses "independientes del campo"; vea el capítulo 3. Sensación y percepción.)

Esta actitud diferente hacia los contextos se transfiere a las percepciones sociales. En situaciones de toma de decisiones en grupo, los estudiantes chinos por lo general preferían el compromiso que el conflicto; sus contrapartes estadounidenses tenían mayor probabilidad de concentrarse en las diferencias de opinión y de resistir hasta que un lado ganara o el otro perdiera. De manera similar, cuando se les presentaban ejemplos de conflicto interpersonal (por ejemplo, entre madre e hija), los estudiantes estadounidenses por lo regular tomaban partido por una o por la otra y hacían comentarios como "la

madre es demasiado controladora" o "la hija está fuera de control". Los estudiantes chinos a menudo veían méritos de ambos lados y llegaban a conclusiones como "Ni la madre ni la hija han logrado entenderse". A muchos estadounidenses les molestaba esta tendencia a ver ambos lados de una historia y les irritaban proverbios chinos como "Demasiada modestia es exceso de orgullo".

Los investigadores también encontraron evidencia de diferentes estilos de razonamiento. Se presentaron a los participantes secuencias lógicas como este silogismo: "Todos los animales con pelaje hibernan. Los conejos tienen pelaje. Por ende los conejos hibernan". Los estadounidenses tenían mayor probabilidad de aceptar un argumento sobre bases lógicas (si las dos primeras premisas son correctas, la conclusión debe ser verdadera); los asiáticos rechazaban más a menudo el razonamiento lógico abstracto a favor del conocimiento concreto o empírico (en este caso, el hecho de que no todos los animales con pelaje hibernan).

Nisbett y sus colegas concluyeron que estos estudios reflejan diferencias cualitativas fundamentales en la forma en que los orientales y occidentales perciben y piensan en el mundo. También enfatizan que esas diferencias son de origen cultural, no genético, ya que la aproximación cognoscitiva de asiáticos nacidos en Estados Unidos es indistinguible de la de los estadounidenses de origen europeo (Peng y Nisbett, 1999; Nisbett et al., 2001; Nisbett y Norenzayan, 2002).

esas culturas no sólo piensan *acerca* de cosas diferentes sino que también difieren en su *forma* de pensar. La impresión es que los orientales piensan “de manera holista”. Prestan más atención a los contextos y las relaciones que a los individuos, tienen más confianza en el conocimiento adquirido mediante la experiencia que en el razonamiento abstracto, y se sienten más cómodos con las contradicciones. En contraste, los occidentales aparecen como más “analíticos”: ven a los actores y los objetos como independientes del contexto, confían más en la lógica formal y se sienten incómodos con las inconsistencias. Algunas investigaciones recientes han confirmado esas y otras diferencias culturales en las formas de pensamiento (vea *En el límite: Cultura y cognición*).

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Benjamin Whorf defendió la idea de que los patrones de pensamiento están determinados por
 - la comprensión de una persona de la gramática correcta
 - el idioma que habla una persona
 - la comprensión de una persona de la semántica
- Los psicólogos y los lingüistas han suavizado la teoría del determinismo lingüístico al sugerir que _____ también tiene efecto sobre el lenguaje
 - la cultura
 - la experiencia
 - a y b
 - ninguno de los anteriores

Respuestas: 1.b, 2.c

Pensamiento y lenguaje en animales

¿Pueden saber los científicos qué hay en la mente de un animal?

¿Pueden pensar los animales? Pregunte a las personas que viven con mascotas y casi con certeza le dirán que sí y le contarán historias acerca de un gato que saltó del carro a millas de distancia de su casa y que pudo encontrar el camino de regreso, un perro que salvó la vida de su dueño y otros hechos sorprendentes. Pregunte a alguien que no vive o no le agradan las mascotas y quizá obtenga una respuesta sarcástica: “¿Tiene alas una rana toro?” Pregunte a un psicólogo y la respuesta más probable será una pausa meditabunda y luego, “Ésa es una pregunta difícil”.

Al evaluar la investigación sobre los animales, los científicos tratan de evitar el *antropomorfismo*, la tendencia humana a atribuir características humanas a los animales (Mitchell, Thompson y Miles, 1997). Pero también están conscientes de la tendencia opuesta, el *antropocentrismo*, la tendencia igualmente humana a considerar que nuestra especie es única, al pasar por alto nuestra herencia evolutiva y no reconocer nuestras habilidades en otras especies (Fouts, 1997). Las preguntas acerca de la inteligencia animal probablemente son tan antiguas como la inteligencia humana, pero sólo recientemente los psicólogos han desarrollado técnicas científicas para saber cómo es que los animales utilizan su encéfalo y para identificar las semejanzas y diferencias entre el pensamiento humano y animal (Boysen y Himes, 1999).

Cognición animal

Numerosos estudios indican que los animales tienen capacidades cognitivas similares a las humanas. Por ejemplo, se sabe que los loros son imitadores vocales excepcionalmente buenos. Pero ¿los loros saben lo que están diciendo? De acuerdo con Irene

Pepperberg (2000, 2002), Alex, un loro gris africano, sí lo sabe. Pepperberg, quien trabajó con Alex durante más de dos décadas, informa que puede contar hasta seis, identificar más de 50 objetos diferentes y clasificarlos de acuerdo con el color, forma, material y tamaño relativo. Por ejemplo, si le dan una bandeja llena de objetos de diferentes colores, Alex puede contar exactamente el número de bloques azules o de bolas verdes de madera sin ser distraído por los otros objetos de la bandeja. Reconoce que el mismo objeto (un triángulo verde) tiene varios atributos diferentes (una forma rudimentaria de pensamiento abstracto), pues responde correctamente a las preguntas “¿qué forma?” y “¿qué color?” Cuando se le pregunta “¿De qué color es el maíz?”, Alex responde “amarillo” aunque el maíz no esté presente. A partir de sus estudios, la profesora Pepperberg cree que Alex demuestra en esas conductas algo más que la simple imitación. De hecho, argumenta que sus acciones reflejan razonamiento, elección y, en cierto grado, pensamiento.

Los investigadores también han enseñado a delfines a responder a solicitudes (expresadas mediante ademanes con manos y brazos o por medio de sonidos generados en computadora) para traer un *frisbee* a la *derecha* o a la *izquierda* de una tabla de surf (Herman, Richards y Wolz, 1984; Rumbaugh, 1990) y para seleccionar cuál de dos objetos es idéntico a un objeto de muestra (la base de los conceptos *igual* y *diferente*) (Harley, Roitblat y Nachtigall, 1996; Roitblat, Penner y Nachtigall, 1990). Estudios recientes han demostrado que los monos rhesus pueden aprender el concepto de numeración (la capacidad de usar números) y serialización (la habilidad para colocar objetos en un orden específico basado en un concepto) (Brannon y Terrace, 1998; Terrace, Son y Brannon, 2003). En resumen, parece que los seres humanos no son los únicos capaces de formar conceptos.

Los grandes simios, como los chimpancés, gorilas y orangutanes, son de especial interés en los estudios de cognición (y lenguaje) animal. Los simios son nuestro pariente más cercano: compartimos entre el 97 y el 99 por ciento de nuestros genes con ellos, lo que significa que estamos más cercanamente relacionados con ellos que un león y un tigre o una cebra y un caballo. También tenemos muchas características en común. Si cualquier otro animal piensa como nosotros lo hacemos, los grandes simios son los candidatos más probables. En efecto, los simios han demostrado sofisticadas habilidades de solución de problemas. Por ejemplo, en el capítulo 4 (Aprendizaje) vimos que los chimpancés descubrieron diferentes maneras de recuperar un racimo de plátanos que estaba fuera de su alcance. En estudios más recientes, chimpancés a los que se proporcionaron teclados de computadora aprendieron a usar símbolos para hacer y responder a peticiones complejas (Premack, 1971, 1976), identificar y categorizar objetos (especialmente comida), colocar objetos en orden (Kawai y Matsuzawa, 2000), e incluso fueron capaces de resolver analogías similares a las que se encuentran en las pruebas de admisión a la universidad, tales como “¿El símbolo A es al símbolo B como el símbolo C es a qué símbolo?” (Cook, 1993).

Pero ¿los chimpancés, los delfines y los loros saben lo que saben? En otras palabras, ¿tienen los animales *sentido del yo*? (Blumberg y Wasserman, 1995). George Gallup (1985, 1998), en el centro de investigación de primates de la Universidad Tulane, advirtió que después de unos cuantos días de exposición, los chimpancés empezaron a usar un espejo para hacer caras y examinar y acicalar partes del cuerpo que nunca habían visto antes. Para probar si los animales en realidad entendían que se estaban mirando a sí mismos, los anestesió y les pintó una marca de color rojo brillante encima de la ceja y en la parte superior de una oreja. El indicio de que los chimpancés se reconocían a sí mismos sería el hecho de que la primera vez que se vieran en el espejo, después de despertar, alcanzarían y tocarían las marcas rojas.

Cientos de investigadores han utilizado la prueba del espejo con muchos otros animales durante tres décadas. Sólo dos especies animales muestran consistentemente signos de autoconciencia después de una exposición prolongada a los espejos: los chimpancés y los orangutanes (Boysen y Himes, 1999; Gallup, 1985; Vaclair, 1996). Cabe aclarar que incluso los infantes humanos no demuestran reconocimiento en el espejo sino hasta que tienen entre 18 y 24 meses de edad.



Sólo los humanos, los chimpancés y los orangutanes pasan de manera consistente la prueba de autorreconocimiento en el espejo.